

คำนวณ

Bootstrap Capacitor (C_boot)

$$\text{สูตรคำนวณ } C_{\text{boot}} \geq Q_g / \Delta V_{\text{boot}}$$

โดย Q_g (Gate charge ของ IRL44N(MOSFET)) จากดาต้าชีทคือ 47 nC

ΔV_{boot} (แรงดันที่ยอมให้ตกคร่อม) ใช้เป็น 1V แต่ข้อบังคับคือ ใช้ C ชนิด Ceramic (X7R) แรงดัน 25V หรือ 50V

แทนค่า $C_{\text{boot}} = 47\text{nC}/1\text{V} = 47\text{nF}$ แต่ในทางปฏิบัติเราต้องคูณกับ Safety Factor เข้าไป 5-10 เท่า เพื่อชดเชยการรั่วไหลของประจุและแรงดันให้ถึงสวิตช์ได้

$47\text{nF} \times 10 = 470\text{nF}$ ค่ามาตรฐานที่จะใช้คือ 1 uF (1000nF) ชนิด Ceramic (X7R) (ที่ปัดมาใช้ 1uF เพราะหาง่ายราคาถูกและเพิ่มเสถียรภาพให้วงจรด้วย และเป็นการเผื่อ Safety Factor ประมาณ 21 เท่า ซึ่งปลอดภัยมาก)

Gate Resistor (R_g)

ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วในการเปิดปิด ของ MOSFET เพื่อลดคลื่นรบกวน และ EMI ส่วนของการเลือกค่าของ R_g ไม่มีสูตรตายตัวแต่จะมีกฎบางอย่างคือ

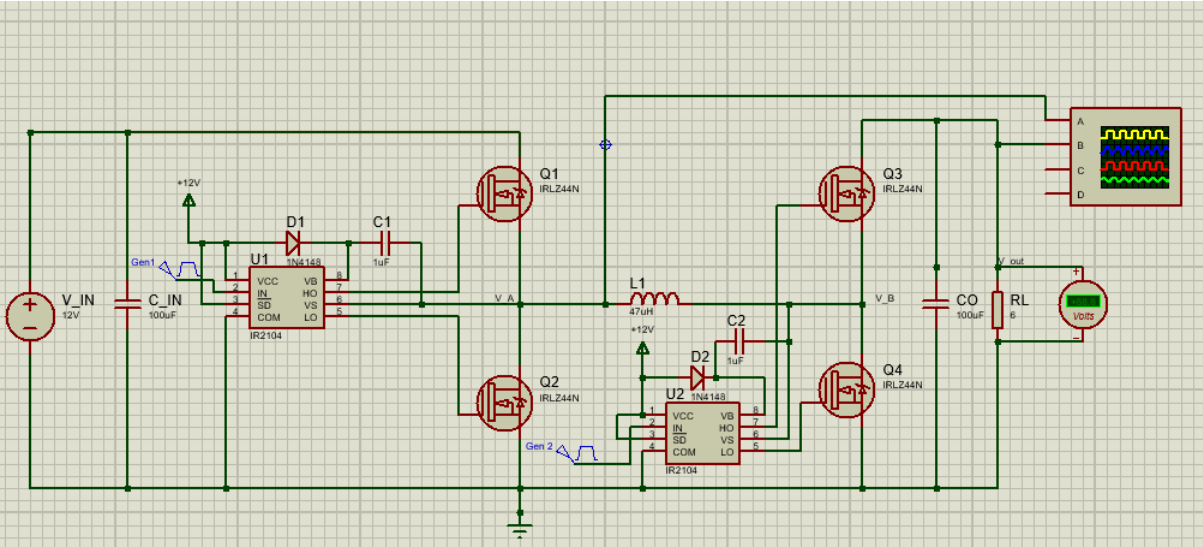
1. ถ้าค่าน้อยเกินไป เช่น 1 ohm ตัวของ MOSFET จะเร็วมาก แต่จะเกิดคลื่นรบกวนที่ขา Gate
2. ถ้าค่ามากเกินไป เช่น 100 ohm ตัวของ MOSFET จะช้า และทำให้เกิดความร้อน Switching Loss สูง นั่นเอง

ดังนั้น ค่ามาตรฐานที่แนะนำให้ใช้คือ 22 ohm หรือ 47 ohm (ขนาด 1/4 Watt) ต่ออนุกรมที่ขาทั้ง 4 ตัว

Bootstrap Diode

ทำหน้าที่ยอมให้กระแสไหลเข้าไปสะสมที่ C_{boot} จากแหล่งจ่าย V_{cc} ในเฉพาะตอนที่ MOSFET ตัวด้านล่างเปิด ในส่วนของการเลือกค่า ต้องเป็นไดโอดที่ตอบสนองเร็ว แบบ Fast Recovery หรือ Schottky โดยค่าที่นิยมใช้คือ 1N5819 (Schottky) หรือ 1N4148 (Fast Recovery) โดยที่ตัว 1N5819 จะดีกว่า เพราะมีแรงดันตกคร่อมที่ V_f ต่ำกว่า ทำให้สะสมประจุได้เร็วกว่า ยิ่งตามดาต้าชีทด้วย

ทดลองต่อวงจร



ผลการ RUN

Digital Oscilloscope

